

Planificación de Sprint (Sprint Planning)

Proyecto Educativo Gamificado — Synapxix

Proyecto:	Synapxix	Fecha del Sprint:	Mayo 2026
Metodología:	Ágil / Scrum	Stack Tecnológico:	Nx, Angular, NestJS, Prisma, PostgreSQL

Mensaje del Tech Lead / Project Manager:

¡Hola equipo! Comenzamos un nuevo sprint con desafíos clave para la arquitectura y la experiencia de usuario de Synapxix. Estamos en un punto crítico donde el backend, la inteligencia artificial y el frontend gamificado empiezan a conectarse de manera real y robusta. Confío plenamente en las habilidades de cada uno de ustedes para sacar estos compromisos adelante. Mantengamos la agilidad, la comunicación y la calidad en cada entrega.

Asignaciones y Objetivos del Equipo

Felipe

TÍTULO DE LA TAREA

Estabilización del CI/CD e Integración de IA (Backend)

OBJETIVO PRINCIPAL

Reparar el pipeline de integración continua para desbloquear los despliegues del equipo y construir la estructura fundacional del proveedor de inteligencia artificial.

CONTEXTO TÉCNICO

En nuestra arquitectura monorepo administrada con Nx , contar con un CI estable es innegociable para mantener el ritmo ágil de integración. Adicionalmente, el desarrollo del AiProvider en NestJS actuará como la capa de abstracción central para interactuar con los modelos de lenguaje, aislando la lógica de negocio de implementaciones externas específicas de la API.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ Las dependencias faltantes (@nestjs/config , class-validator , @google/generative-ai) están instaladas de manera correcta y configuradas en el servidor.
- ☐ El pipeline de CI/CD se ejecuta de forma exitosa de principio a fin, sin arrojar fallos de resolución de módulos.
- ☐ El flag --passWithNoTests se encuentra integrado en la configuración de Jest dentro de la librería de Prisma.
- ☐ La estructura base de la clase AiProvider está implementada y lista para inyectarse en los módulos correspondientes.

Estimación: 3 días | Prioridad: **URGENTE**

TÍTULO DE LA TAREA

Integración del Motor de Economía y Testing

OBJETIVO PRINCIPAL

Vincular de forma nativa el motor de economía interna con los resultados prácticos de los juegos y asegurar su fiabilidad mediante pruebas automáticas.

CONTEXTO TÉCNICO

Synapxix es un ecosistema puramente gamificado. Si la economía digital integrada presenta inconsistencias, el bucle principal de retención e incentivo de los usuarios se fractura. El motor de economía debe procesar los eventos del juego de manera determinista y aplicar las reglas de recompensa de forma blindada contra fallos transaccionales.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ El motor económico escucha, procesa y reacciona correctamente ante los eventos y resultados emitidos al finalizar cada juego.
- ☐ Las reglas lógicas de asignación de recompensas (monedas del juego y puntos de experiencia) están codificadas y operando bajo el balance definido.
- ☐ Se han implementado pruebas unitarias rigurosas en Jest que cubren tanto los flujos ideales como los escenarios límite (edge cases).
- ☐ Toda la suite de pruebas unitarias de economía se ejecuta con éxito en entornos locales y se integra limpiamente en el CI.

TÍTULO DE LA TAREA

Desarrollo de UI para Ejercicios con IA (Frontend)

OBJETIVO PRINCIPAL

Construir interfaces interactivas y dinámicas en Angular para dar soporte a los módulos de ejercicios asistidos por inteligencia artificial.

CONTEXTO TÉCNICO

Estas interfaces serán el punto de contacto directo con el usuario para las mecánicas avanzadas de `read-aloud` (lectura en voz alta) y `speak-about-photo` (descripción oral de imágenes). Como componentes dentro de un monorepo Nx en `Angular`, deben garantizar una manipulación limpia del estado de la UI y un manejo óptimo de streams multimedia (audio/imágenes) antes de realizar el envío HTTP hacia los servicios backend.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ Los componentes interactivos de la interfaz de usuario para ambos tipos de ejercicios están completamente maquetados y son totalmente responsivos.
- ☐ La UI captura con precisión los datos de entrada del usuario (archivos de audio, flujos de grabación o respuestas de texto).
- ☐ Los servicios HTTP correspondientes de Angular están comunicados e integrados para despachar el payload hacia los endpoints de NestJS.
- ☐ Se manejan de forma elegante los errores y estados en la interfaz (por ejemplo, denegación de permisos de micrófono o desconexiones de red).

TÍTULO DE LA TAREA

Endpoints Cognitivos y Motor de Evaluación (Backend)

OBJETIVO PRINCIPAL

Construir la capa de servicios y controladores backend que procesen las partidas para evaluar y persistir las métricas de rendimiento cognitivo.

CONTEXTO TÉCNICO

El valor pedagógico y diferencial de Synapxix reside en el análisis preciso de los datos generados. Empleando controladores de NestJS junto al ORM Prisma sobre PostgreSQL , se requiere una lógica transaccional veloz capaz de guardar el progreso del usuario e incrementar su perfil de analíticas cognitivas sin generar cuellos de botella en la base de datos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (DEFINITION OF DONE)

- ☐ Los endpoints RESTful necesarios en NestJS están expuestos correctamente y reciben la estructura exacta de datos de juego.
- ☐ El motor de evaluación procesa matemáticamente los puntajes recibidos y genera las métricas analíticas estipuladas.
- ☐ El progreso, historial y métricas se escriben de manera persistente y relacional en la base de datos usando el cliente de Prisma.
- ☐ El código desarrollado se encuentra estructurado con comentarios técnicos explicativos escritos estrictamente en inglés.

Próximos Pasos del Sprint:

Por favor, revisen en detalle sus tareas asignadas en esta planificación. Si detectan algún impedimento, dependencia cruzada o si consideran que alguna estimación requiere un ajuste técnico imprevisto, recuerden plantearlo de inmediato en la sesión diaria (Daily Standup) de mañana. Mantengamos los Pull Requests de Git estructurados, específicos y debidamente documentados para agilizar las revisiones de código.

Synapxix Dev Team — 2026